PERTEMUAN 7

MQTT – Pemantauan Suhu & Kelembapan

A. Tujuan

a. Praktikan mampu mengaplikasikan protokol MQTT dengan ESP32/8266;
b. Praktikan mampu mengembangkan projek berbasis IoT dengan protokol MQTT.

B. Dasar Teori

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) adalah protokol IoT yang ringan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol ini melibatkan *publisher* (pengirim data), *subscriber* (penerima data), dan *broker* (pengantar pesan). Setiap klien dapat berperan sebagai *publisher* atau *subscriber*, memungkinkan pertukaran data. *Publisher* harus menyertakan topik saat mengirim data, sedangkan *subscriber* harus menggunakan topik yang sama untuk menerima data. Penulisan topik sensitif terhadap huruf besar-kecilnya.

MQTT memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

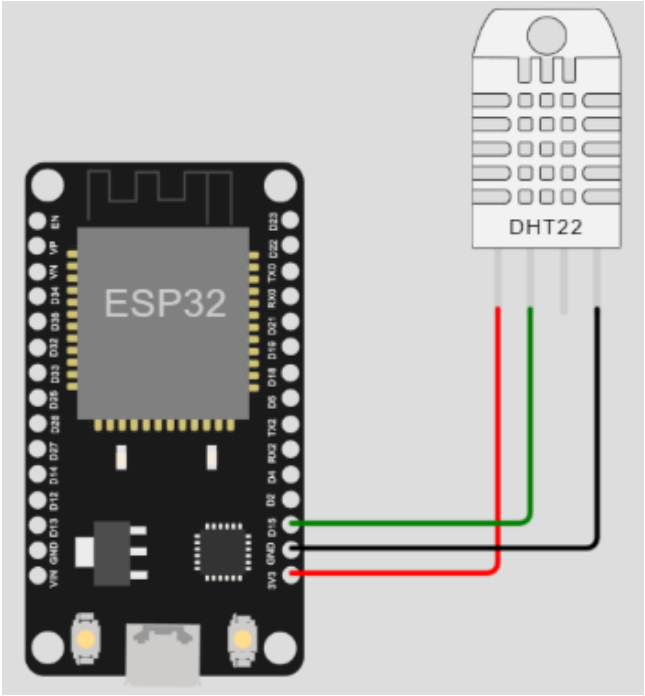
1. MQTT sangat ringan, ukuran pesan yang dikirim oleh MQTT sangat kecil, terutama jika dibandingkan dengan HTTP;
2. MQTT sangat andal, UDP memang cepat tetapi tidak seandal MQTT yang berbasis TCP/IP;
3. MQTT bersifat *scalable*, mampu menangani jutaan pesan;
4. Terakhir, layanan besar penyedia *cloud* menggunakan MQTT, dan *platform* seperti AWS, Azure, OpenStack memiliki Modul IoT yang mendukung MQTT.

C. Alat dan Bahan

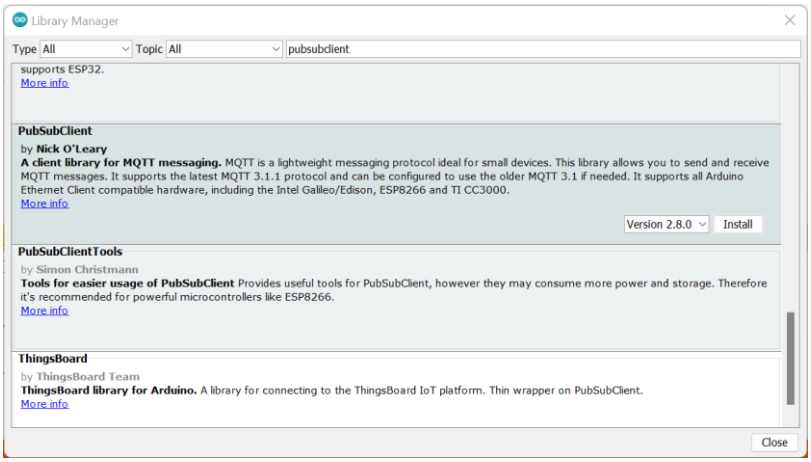
- ESP32 atau ESP8266
- LED;
- Resistor 220 Ohm;
- *Breadboard*;
- Kabel *jumper*;
- DHT11.

D. Langkah Eksperimen

1. Susun modul ESP32/ESP8266 menyerupai skematik pada gambar dibawah. Anda dapat menggunakan pin digital lainnya dan sesuaikan pin yang digunakan terhadap inisiasi pada program;

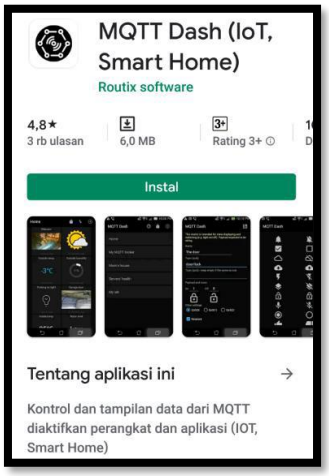


2. Pastikan *library* PubSubClient sudah terunduh;

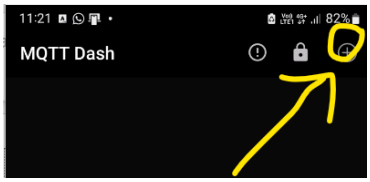


3. Pada *sub menu tools* Arduino IDE, pilih *board* yang sesuai;
4. Gunakan program pembacaan data sensor DHT11 yang pernah anda buat pada praktikum sebelumnya. Diinginkan agar modul ESP32/8266 dapat menerima data suhu (°C) dan kelembapan (%RH);
5. Tambahkan program transmisi data menuju *broker* menggunakan MQTT sebagai *publisher*;

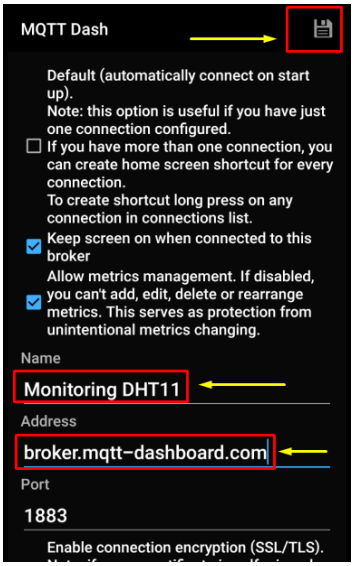
6. *Upload* program. Pastikan *driver* CH340 sudah terpasang pada PC/laptop anda serta telah memilih *port* yang benar;
7. Install aplikasi MQTT Dash;



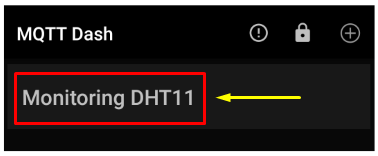
8. Konfigurasi aplikasi dashboard MQTT
    a. Buka aplikasi MQTT Dash. Lalu, tambahkan *field* dengan menekan tombol (+) diujung kanan atas aplikasi;



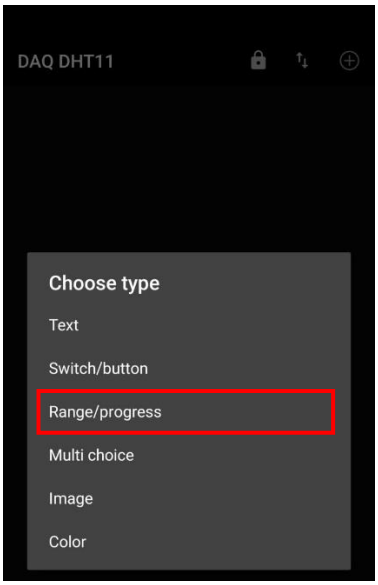
    b. Isi kolom konfigurasi *field*. Anda bebas dalam memberikan nama *field* yang akan anda gunakan. Gunakan alamat dan *port* berikut pada sub menu yang tepat:
        - *Adress*: broker.mqtt-dashboard.com;
        - *Port*: 1883.



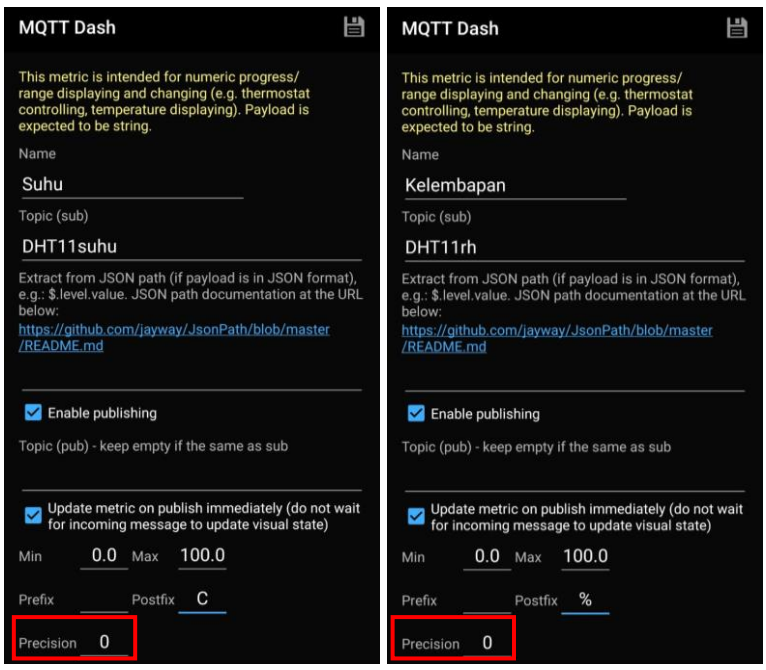
c. Tekan *field* yang telah anda buat untuk mengonfigurasi lebih lanjut;



d. Tambahkan tampilan data dengan menekan tombol (+) pada kanan atas dan pilih tipe *range/progress*;



e. Dikarenakan pada praktikum ini menggunakan MQTT Dash untuk **pemantauan**, yang diinisiasi adalah nama dari topik yang di *subscribe*. Anda dapat mendetailkan data yang ditampilkan dengan mengubah nilai di sub menu ***Precision*** menjadi 2 (2 angka dibelakang koma);



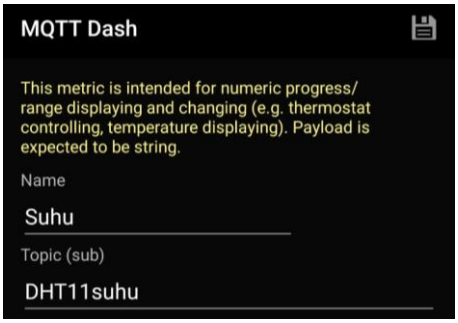
9. Reset ulang untuk memulai dan melihat respon MQTT Dash terhadap transmisi data oleh mikrokontroler;

E. Kuis

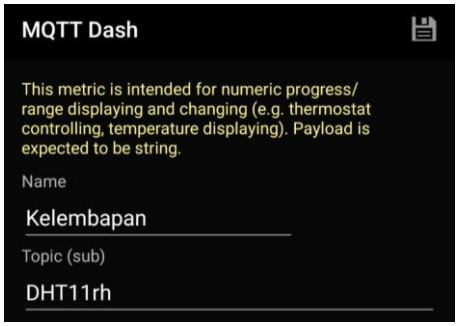
1. Selain melalui broker.mqtt-dashboar.com, adakah *server broker* lain yang dapat digunakan untuk menerapkan IoT dengan protokol MQTT?
2. Berikan ilustrasi alur transmisi data serta berikan keterangan siapa yang mem-*publish* dan men-*subscribe*.

LAMPIRAN

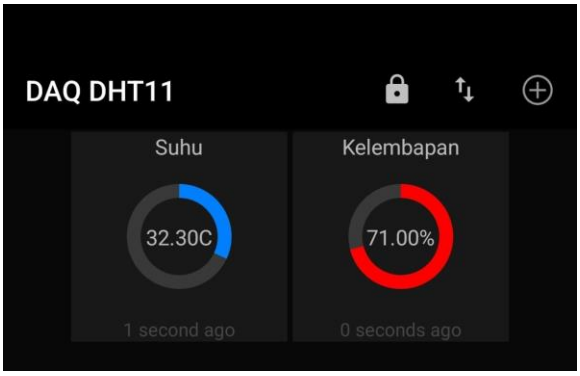
- Perbandingan inisiasi topik pada MQTT Dash dan program
    - client.publish("DHT11suhu", msg);



    - client.publish("DHT11rh", msg);



- Tampilan transmisi berhasil



- Program

```
//#include <WiFi.h> //uncomment baris ini jika menggunakan ESP32
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <PubSubClient.h>

const char* ssid = "-----";
const char* password = "-----";
const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

#define dhtPin 14
```

```
DHT dht(dhtPin, DHT11);
float suhu;
float kelembapan;

#define MSG_BUFFER_SIZE (50)
unsigned long lastMsg = 0;
char msg[MSG_BUFFER_SIZE];

void wifiSetup() {
  delay(500);
  Serial.print("Mengkoneksikan...");
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
    delay(5000);
  }
  randomSeed(micros());
  Serial.print("Terhubung: "); Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.println("");
}

void reconnect() {
  while(!client.connected()) {
    Serial.print("Koneksi MQTT...");
    String clientId = "-----";
    clientId += String(random(0xffff), HEX);

    if (client.connect(clientId.c_str())) {
      Serial.println("Terhubung");
      client.subscribe("-----");
    }
    else {
      Serial.print("Gagal: ");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(".");
      delay(5000);
    }
  }
  Serial.println("");
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  wifiSetup();
  dht.begin();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
}

void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();

  suhu       = dht.readTemperature();
  kelembapan  = dht.readHumidity();

  if(isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
```

```
    Serial.println("DHT11 tidak terbaca");
    return;
  }
  else {
    sprintf(msg, "%.2f", suhu);
    Serial.print("Suhu: ");
    Serial.print(msg);
    client.publish("-----", msg);
    sprintf(msg, "%.2f", kelembapan);
    Serial.print("C, Kelembapan: ");
    Serial.print(msg);
    Serial.println("%");
    client.publish("-----", msg);
  }
  delay(5000);
  Serial.println("");
}
```